! PANEL–2 PRE–FREEZE — DO NOT FABRICATE — НЕ ЗАКАЗЫВАТЬ ПЛАТУ !

PANEL–2 rev.0 (pre–freeze contract) | panel v0.4 380x210 (spec/panel–spec–v0.4.json) | geometry check vs JSON: max dev 0.00 mm | CERN–OHL–S–2.0

Назначение: проверить КОНТРАКТ PANEL–2 <–> CORE–2 (pinmap.md/csv), матрицу (matrix.md) и защиту джеков (interfaces.md). Электрические номиналы — проект, требующий ревью.

3. Матрица 42 клавиш Lapka–42: 6 строк x 7 столбцов (строки 1..3 = левая половина, 4..6 = правая; столбцы 1..6 = клавиши, 7 = thumb–ряд). Антифантом: 1N4148 в каждой клавише, строки сканируются по одной (GPIO поочерёдно). Полная таблица — matrix.md.

1. 16 x EC11 (A/B/SW), 8 слева + 8 справа. Каждая фаза: 10k подтяжка –> 1k –> 100n –> MCP23017 (RC 1k/100n по ТЗ). Кнопка: 10k подтяжка + 100n. Все 48 линий идут в 3 x MCP23017 (I2C).

8. Разъёмы в CORE–2: J13 IDC–16 (цифровой/питание: SDA, SCL, INT, LED_DATA, +5V, +3V3, GND); J14 IDC–26 (аналог: CVOUT1..4, CVIN1..4, GATE_OUT, GATE_IN_CLEAN, FADER1/2, GNDA); J12 FPC–40 (LCD RGB). Полная таблица — pinmap.md/.csv.

2. 4 x MCP23017 на I2C0 (0x20/0x21 = A/B 16 энкодеров, 0x22 = 16 кнопок, 0x23 = матрица 6x7). INTA всех чипов — open–drain, общая линия INT с подтяжкой 10k. Адреса: A0..A2 (см. схему).

4./5. [illegible] (3.3 В/GNDA) + 100n + 74LVC1G17. GNDA и GND соединены в одной точке (R112).

6. 2 фейдера 60 мм (10k линейные) через RC 1k/100n → FADER1/FADER2 → MCP3208 CORE–2. Линейность: 10k по 3.3 В = 0.33 мА, шум 1k+100n (fc 1.6 кГц), 12 бит = 0.8 мВ/LSB.

7. 17 x WS2812B–2020 (16 ручек + статус), питание +5 В, данные GPxx –> U6 74HCT1G125 (VCC=+5 В) –> 330R –> цепочка; 100n на каждый LED.

Bukifon open hardware – CERN–OHL–S–2.0

Sheet: /
File: PANEL–2.kicad_sch

Title: PicoMod PANEL–2 (PRE–FREEZE, DO NOT FABRICATE) – 380x210 panel

Size: A0 | Date: | **Rev: 1.0**
KiCad E.D.A. 10.0.4 | Id: 1/1